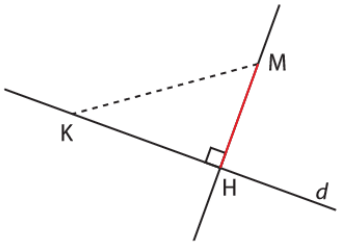
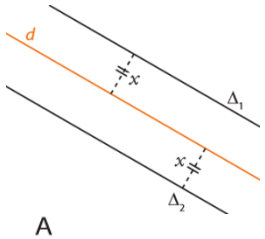
Repérages et problèmes de géométrie

Définition. On appelle **projeté orthogonal d'un point M sur une droite d**, le point H d'intersection de d avec la perpendiculaire à d passant par M, si $M \notin d$. Si $M \in d$, alors M est son propre projeté orthogonal.

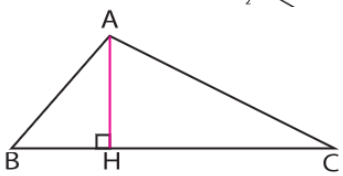


Définition. **La distance d'un point M à une droite d** est la longueur MH où H est le projeté orthogonal de M sur d. C'est la distance la plus courte entre le point M et un point de la droite d.

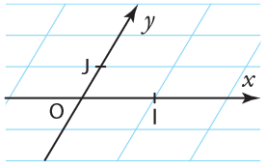
Propriété. L'ensemble des points à une distance fixée x d'une droite donnée d est composé des deux droites Δ_1 et Δ_2 parallèles à d situées de part et d'autre de d.



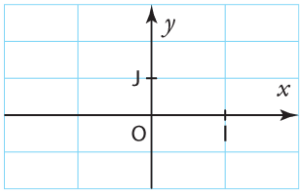
Définition et propriété. Dans un triangle ABC, **la hauteur issue de A** est la droite perpendiculaire à BC passant par A.
La hauteur issue de A coupe le côté BC en H, le projeté orthogonal de A sur BC.



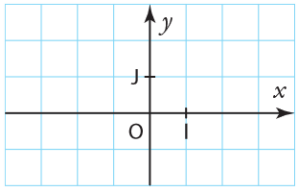
Définition. Etant donné trois points distincts O, I, J non alignés, **le repère $(O; I; J)$** est le repère d'origine O ayant pour axe des abscisses (OI), pour axe des ordonnées (OJ) et tels que I et J sont les points de coordonnées respectives $(1; 0)$ et $(0; 1)$. Le plus souvent on est dans un des 2 cas suivants :



Si le triangle OIJ est rectangle en O, le **repère est orthogonal**.



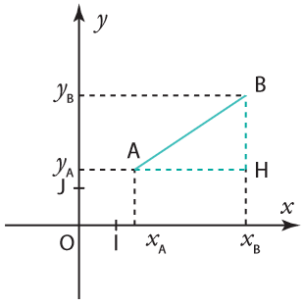
Si le triangle OIJ est isocèle rectangle en O, le **repère est orthonormé**.



Formule de la distance. Dans un repère <u>orthonormé</u>, la longueur AB d'un segment $[AB]$ où $A = (x_A\,; y_A)$ et $B = (x_B\,; y_B)$ est donnée par $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Exemple. Soit $A = (3; -2)$ et $B = (-1; -4)$ dans un repère orthonormé.

Alors $AB = \sqrt{\left((-1) - (3)\right)^2 + \left((-4) - (-2)\right)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$



Propriété (coordonnées du milieu d'un segment). Dans un repère, le milieu d'un segment $[AB]$ a pour coordonnées : $\left(\frac{x_A+y_A}{2}; \frac{x_B+y_B}{2}\right)$

Exemple. Le milieu du segment $[AB]$ où $A = (3; -1)$ et $B = (-2; 5)$ est le point $\left(\frac{(3)+(-2)}{2}; \frac{(-1)+(5)}{2}\right)$ soit $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.